1 本月计划

1.1 任务目标

本月从多种结构的探索结果回到小块理论，研究不同热流密度下应该选哪一种小块，以及选择何时发生变化。此处的分界线是小块适用范围，不是逻辑月三的翼型参数分组。代理模型拟承接月三分组，但 XGBoost 尚未开展。

2 研究过程

2.1 文献与理论准备

2.1.1 本阶段文献与资料

本月承接月二的结构探索、月三的翼型参数方案和数值核验，以及已有代理模型方法资料。Bi 与扰流柱数量部分目前缺少归档的专门计算记录，以下仅给出分析框架和需补证据。

2.1.2 对本方向的启示

结构形状、换热面积、扰流柱数量和水力阻力会共同改变温度表现。因此不能把“结构复杂”直接当作性能优势，也不能只按热流密度给出脱离流量、温度上限及泵功约束的固定选择。

2.2 研究步骤与分析框架

2.2.1 由探索结果提出小块选择分界线问题

已有常规、仿生和翼型结构结果显示温度收益与水力代价需要联合评价。例如月二保存记录中，300 W/cm^2 下直线、正弦和 NACA2416 的最高温度分别为 52.50、62.27 和 72.48 °C，水力功率分别为 0.04919、0.05897 和 0.01566 W。三者运行条件并非等泵功对照，不能据这些值直接确定适用分界线；这些记录的作用是提出“在什么约束下选哪一种小块”的问题。

2.2.2 分界线的研究设计

拟在统一几何尺度、入口条件和物性下扫描热流密度，先排除超出温度或压降限制的结构，再在满足限制的候选中比较泵送代价或统一综合指标。相同流量与相同泵功属于不同的比较方式，应分别报告。分界线可能随约束改变，也可能出现重叠可选区或没有可行结构的区间，不预先假设唯一阈值。

【待补：候选小块清单、扫描范围、约束值、性能曲线及分界线不确定性。】

2.2.3 Bi 验证思路与小块理论边界

本稿将 Bi 作为待验证的尺度分析工具。若采用常见固体导热与对流比较形式，需明确

$$Bi = \frac{hL_c}{k_s}, \qquad L_c = \frac{V_s}{A_{\mathrm{conv}}}. \tag{1}$$

式 (1) 中 k_s 为固体导热系数，V_s 为声明的固体体积，A_{conv} 为相应对流面积，h 应注明提取位置与平均方式。这是建议采用的定义，实际尺度与统计区域仍需结合小块模型确认。Bi 可辅助讨论内部导热与表面对流的相对影响；相邻小块的横向导热耦合还需温度场或热量分配对照，不能由一个 Bi 值直接证明独立小块假设成立。

【待补：实际 Bi 定义、各结构计算表、与温度场的一致性验证。】

2.2.4 扰流柱数量影响的迭代分析

本月研究重点是扰流柱数量在换热中的作用。数量改变会同时影响固液面积、流通截面、阻塞及柱间干扰，因此需要与翼型形状效应区分。拟固定外形尺寸、单柱几何和边界条件，改变柱数并记录排列、间距和总面积，联合比较最高温度、换热量、压降与水力功率；必要时再用等面积对照辨识数量与面积的影响。

目前尚未归档支持数量效应大小的完整对照数据，不给出“增加多少柱即提高多少换热”的结论。【待补：柱数、排列、换热面积和对应性能数据。】

2.2.5 基于翼型参数分组的 XGBoost 准备

XGBoost 尚未开展。拟先核对月三参数组，将厚度、弯度、攻角及可用工况作为候选输入，选择定义统一的温度或压降指标作为输出，再建立基础回归和 XGBoost 对照。参数组没有数据时不能直接开始训练；已有 13 条分支混含物性、网格和时刻变化，也不能未经筛选当作 13 个独立合格训练样本。

后续需按几何或工况组合划分训练与测试，避免同一算例的近邻或重复记录跨集合，并报告误差、范围和训练成本。当前不填模型精度、泛化或加速收益。

3 完成情况

3.1 任务完成状态

表 1　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
小块适用分界线	研究问题已明确	尚缺统一约束下的扫描数据和交界热流密度
复杂性与性能关系	已有探索依据	现有记录可提示问题，尚不能给出通用排序
Bi 验证	待补依据	需给出特征尺度、物性、换热系数及计算结果
扰流柱数量影响	研究重点已明确	需数量对照和换热、水力指标支持定量判断
翼型 XGBoost	尚未开展	待月三分组数据补齐后训练和测试

3.2 关键结果与完成边界

本月已明确小块适用分界线、Bi 验证、数量效应和代理模型四项研究任务。Bi 验证结论或 XGBoost 预测结果，保留为待补项。

3.3 四种流道的温度表现与适用热流密度区间

把四种流道各自的 39 个有效工况按热流密度连成曲线（图 1），数据由 Case / Data 文件逐点提取。同一流道内各点只改变热流密度，入口温度与入口速度不变；不同流道之间不共享同一热负荷序列。

随热流密度增加，四种流道的冷板最高温度、体积平均温度与峰值偏离平均值同步上升，最高温度用于识别热端约束，体均温度反映总体热状态。在整个已算区间内，最高温度始终是直线最低、正弦次之、NACA2416 再次、gao2.1 最高；压差与水力功率则始终是 NACA2416 最低、直线次之、

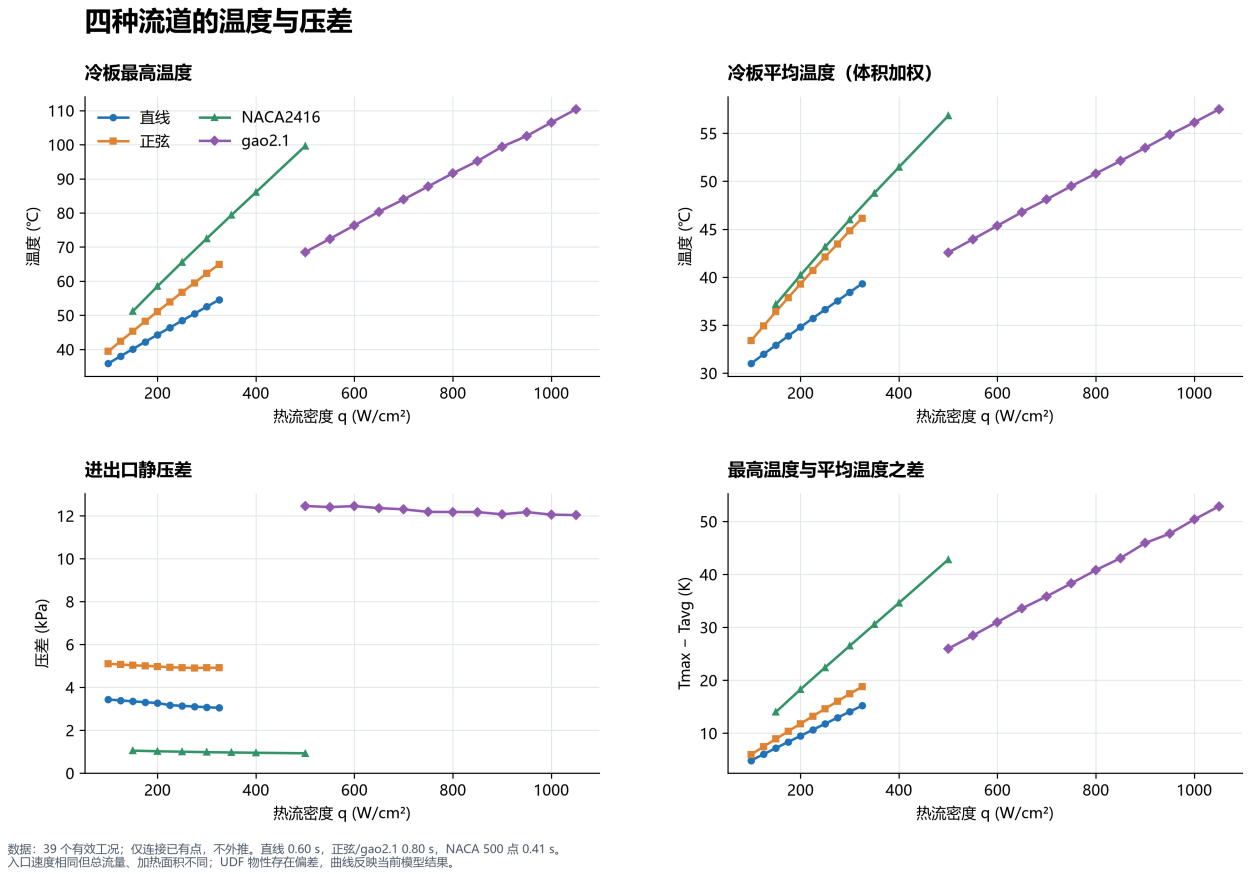


图 1　四种流道的最高温度、体积平均温度、进出口静压差与峰值—平均温差随热流密度的变化。仅连接已算点，不插值外推；gao2.1 从 500 W/cm² 起，直线与正弦止于 325 W/cm²。

正弦再次、gao2.1 最高。这说明温度与水力代价的排序不随热流密度改变，改变的是各方案可用的区间。

表 2　四种流道的工况与几何核对

流道	q 范围 / (W/cm²)	总入口面积 / mm²	流量 / (L/min)	加热面积 / cm²	保存时刻 / s
直线	100–325	8.00	0.96	0.1050	0.60
正弦	100–325	6.00	0.72	0.1225	0.80
NACA2416	150–500	8.00	0.96	0.1225	0.80
gao2.1	500–1050	4.50	0.54	0.1225	0.80

四种方案的入口速度均为 2 m/s、入口温度均为 300 K。

图 2 给出三方案共同算过的 150–300 W/cm² 区间。最高温度与体均温度的次序为直线 < 正弦 < NACA2416，压差与水力功率的次序为 NACA2416 < 直线 < 正弦；300 W/cm² 时直线最高温度 52.50 °C，正弦 62.27 °C（高 9.77 °C），NACA2416 72.48 °C（高 19.98 °C）。三者的最高温度都在 80 °C 以内，温度均有余量，因此该区间的取舍主要取决于泵送代价：**直线与正弦在温度上占优，NACA2416 在压降上占优**。

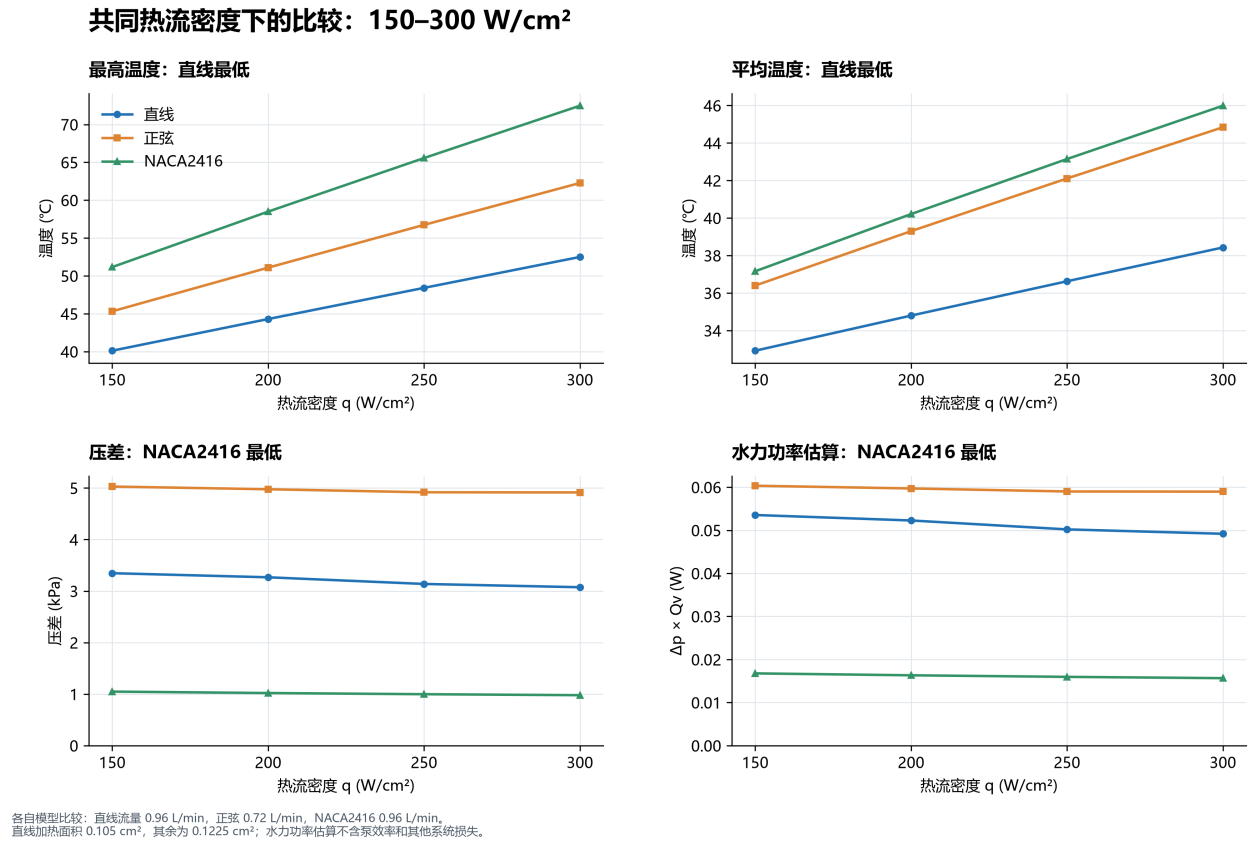


图 2　150、200、250、300 W/cm^2 四个共同数据点上的比较：最高温度、体积平均温度、压差与水力功率估算。

表 3　四种流道的适用区间与依据

流道	适用区间与定位	数据依据
直线	中低热流密度，温度优先	100–325 W/cm^2；共同区间内最高温度、平均温度均最低，压差与水力功率低于正弦
正弦	中低热流密度，与直线同档	100–325 W/cm^2；温度略高于直线、压差与水力功率略高，仍低于 NACA2416 的温度水平
NACA2416	中低热流密度，压降优先	150–500 W/cm^2；共同区间内压差与水力功率最低，为直线的 31.8%、正弦的 19.9%，300 W/cm^2 时最高温度 72.5 °C
gao2.1	高热流密度	500–1050 W/cm^2；500 点最高温度 68.50 °C，1050 点 110.36 °C，是唯一覆盖 1000 W/cm^2 以上的方案

表 3 把上述结果整理为三种定位：中低热流密度下由直线与正弦承担温度控制，NACA2416 作为减压降方案，500 W/cm^2 以上交给 gao2.1。

图 3 把温度与压差折算成面积归一化温升 $R''_{\max}$、峰值热阻 $R_{\max}$ 与水力功率估算 P_{hyd}，结论与直接比较一致：中低热流密度段直线的 $R''_{\max}$ 最低，NACA2416 的 P_{hyd} 最低；到 500 点，gao2.1 的 $R_{\max}$ 为 0.680 K/W，低于 NACA2416 的 1.188 K/W，但水力功率估算升至 0.11211 W，是 NACA2416（0.01482 W）的 7.57 倍，压差则相差 13.45 倍——高热流密度段用更大的泵送代价换取温度上限。

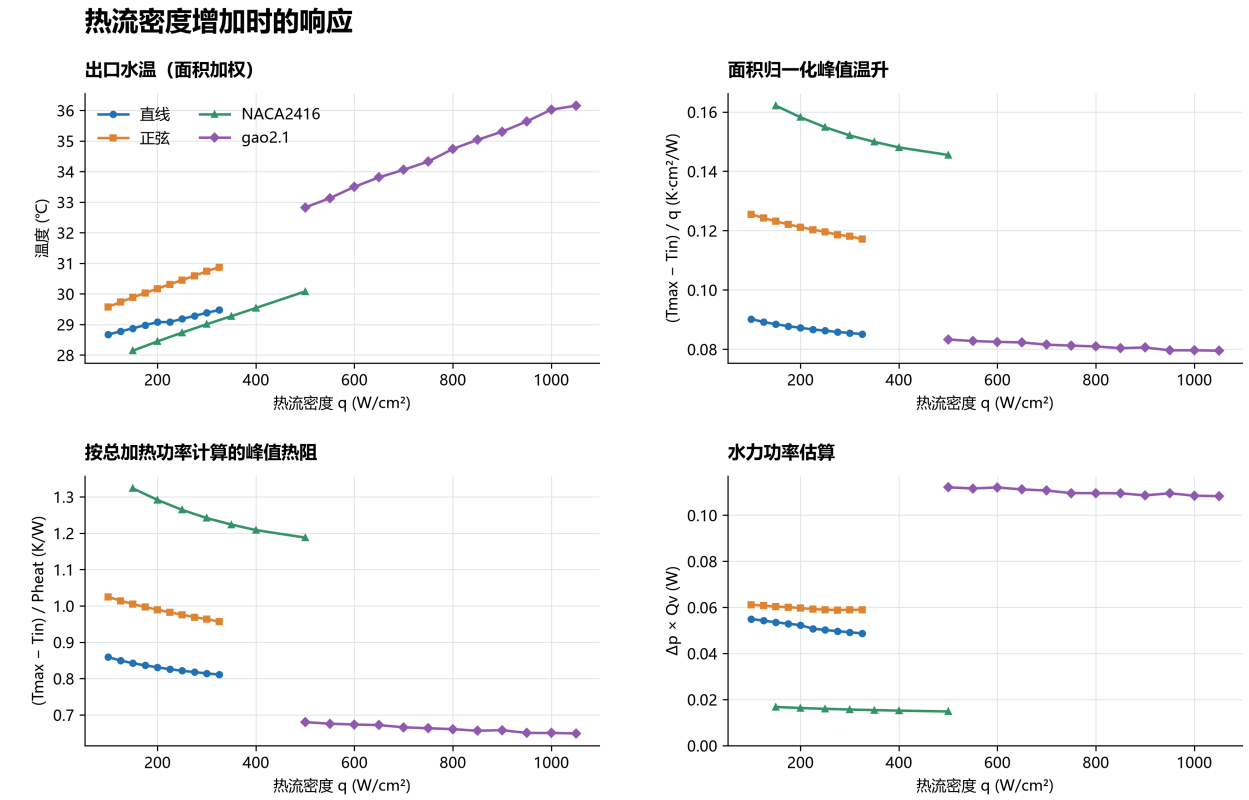


图 3　出口水温、面积归一化峰值温升、按总加热功率计算的峰值热阻与水力功率估算随热流密度的变化。 $R''_{\max} = (T_{\max} - T_{\mathrm{in}})/q$，$R_{\max} = (T_{\max} - T_{\mathrm{in}})/(qA_h)$，$P_{\mathrm{hyd}} = \Delta p\, Q_v$。

gao2.1 是唯一覆盖 1000 W/cm^2 以上的流道（图 4）。其最高温度由 500 点的 68.50 °C 升到 1050 点的 110.36 °C，体积平均温度只到 57.50 °C，峰值与平均值相差 52.86 K，热点集中在局部而不是整板过热。按现有数据线性插值，80 °C 温度上限对应 gao2.1 约 645.5 W/cm^2、NACA2416 约 355.1 W/cm^2、正弦约 279.6 W/cm^2，直线在已算的最高点 325 W/cm^2 也只有 54.52 °C。

数据之间的一致性也做了核对。39 个工况的最高温度与 Data 文件相比偏差不超过 0.00005 K，体积平均温度不超过 0.00015 K，出口面积平均温度不超过 0.00005 K，压差落在表值舍入精度内（直线 100 点约 0.50 Pa，合 0.015%）。图 5 把正弦的瞬态保存值与表列稳态值叠在一起，最高温度在四个点上重合，压差的差异不超过 0.05 kPa，属瞬态与稳态的正常差别。文件、表格与曲线三者的数值互相一致，上述排序不因数据来源而改变。

结论。四种流道的定位可以明确为三条：

1. **中低热流密度下，直线与正弦性能较好**。150–300 W/cm^2 区间内两者的最高温度分别为 52.50 与 62.27 °C，都在 80 °C 以内，压差只有 gao2.1 的四分之一左右，适合作为该区间承担温度控制的结构。
2. NACA2416 **的压降控制最好，适合中低热流密度下以减少压降为目标时采用**。其压差为直线的 31.8%、正弦的 19.9%，水力功率同样最低；代价是最高温度升到 72.48 °C，仍在温度余量之内，因此在中低热流密度、泵功受限的场合它是最合适的选择。
3. gao2.1 **适合高热流密度下的应对与处理**。 500–1050 W/cm^2 的覆盖范围、1050 点 110.36 °C 的最高温度，使它成为 500 W/cm^2 以上区间的主力方案：其余三者的已算上限分别止于 325、325、500 W/cm^2；代价是压差与水力功率最高，需要用泵功换温度上限。

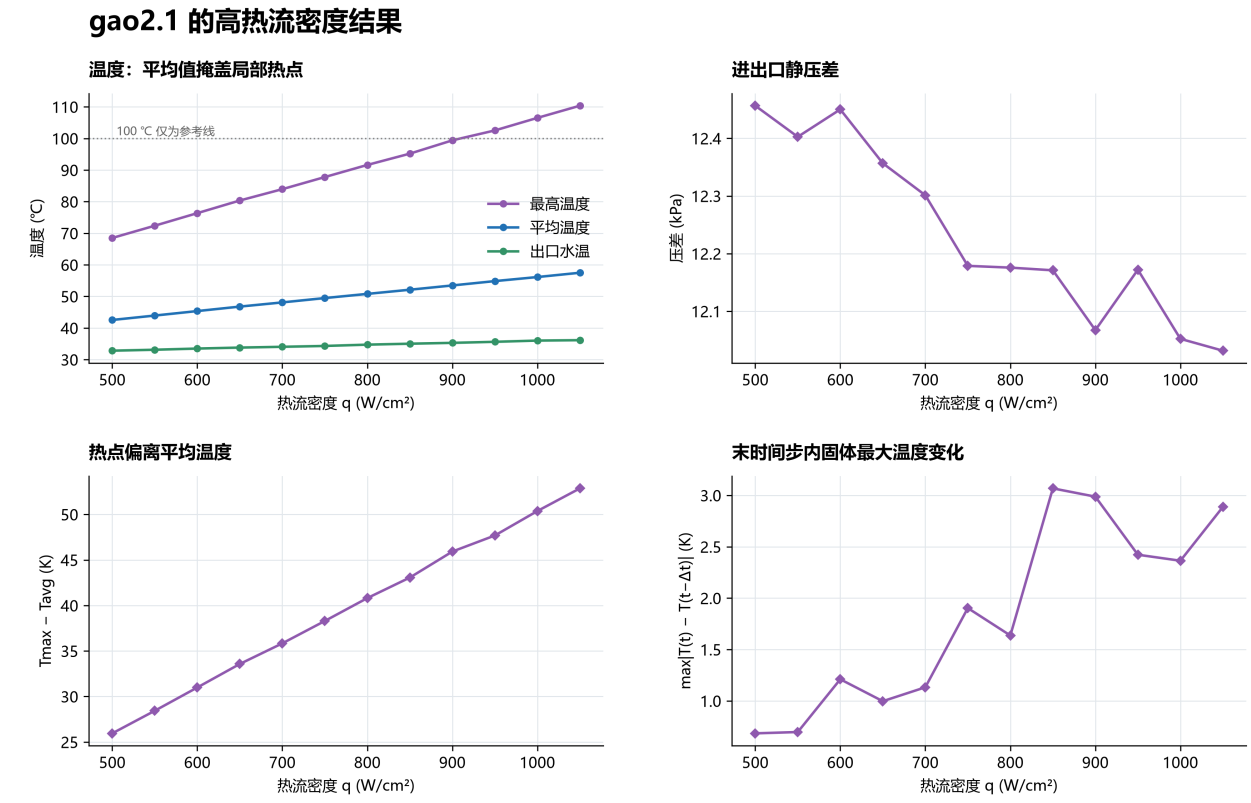


图 4　gao2.1 在 500–1050 W/cm^2 区间的温度、压差与末时间步温度变化。最高温度由 500 点的 68.50 °C 升至 1050 点的 110.36 °C，1050 点体积平均温度仅 57.50 °C。

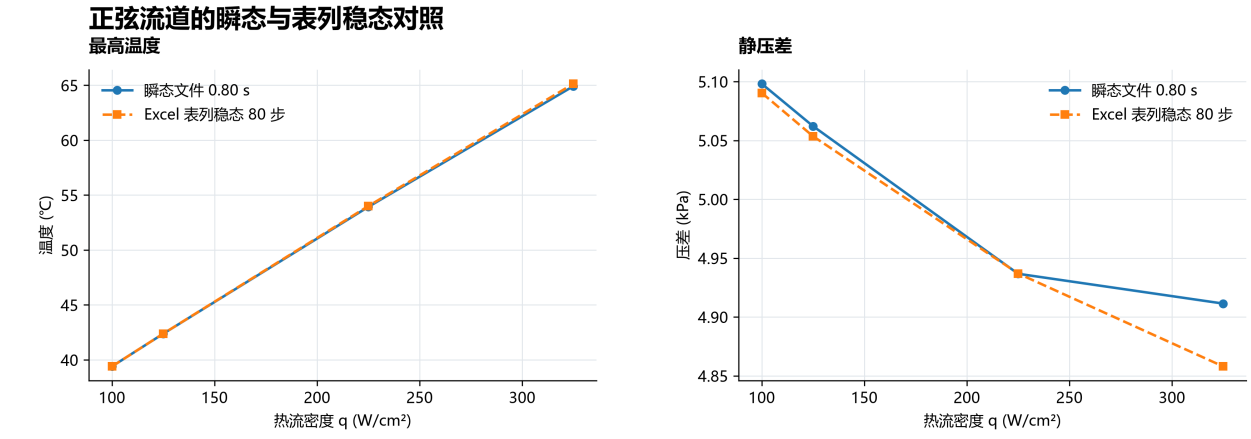


图 5　正弦流道瞬态文件（0.80 s）与表列稳态结果的对照：最高温度与静压差。

这三种定位与图 1–图 5 的曲线、表 2、表 3 的数值完全一致，也与月二保存记录的排序一致。

3.4 可以确定的

小块分界线研究应由约束条件和性能对照支撑；复杂结构不能凭形态获得优先级；数量与面积需与翼型形状效应区分。

3.5 尚不能确定的

各小块交界热流密度、Bi 适用性、扰流柱数量的定量贡献及 XGBoost 性能均待补证据。

4 问题与初步对策

4.1 与预期的差异

由结构探索转向适用边界研究后，不能再沿用“更复杂即更优”的直观判断。实际需要同时检查导热、对流、水力代价和数量变化。现有非统一工况结果不足以把上述因素分离，理论解释需与后续数据共同修正。

4.2 遇到的主要问题

热流密度分界数据、Bi 定义及数量对照尚未齐备；翼型参数组数据不足，XGBoost 暂不具备训练依据。

4.3 已尝试的方案

从已有温度与水力记录中提出复杂性问题，并将形状、数量、面积及工况分别记录，形成后续对照要求。

4.4 下一步对策

补齐统一工况扫描，验证 Bi 与数量效应；按分组整理数据后开展基础回归与 XGBoost。将得到的小块候选及其条件限制交给逻辑月五整板尝试。

5 下个月计划

表 4　后续工作及所需产出

工作	状态	依据或缺口
补充理论迭代证据	分界线、Bi 与数量对照	持续补充
补齐分组并尝试代理模型	训练记录及独立测试	具备数据后
将局部研究接入整板	候选布局、连接和供液条件	逻辑月五

参考文献

[1] 大创项目申报书：研究内容与实施方案. 2026.

[2] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.

[3] 四种流道数据与折线图. 项目计算资料, 2026.